

Manual para uso do temporizador

henryjose@edu.univali.br

julia.7230575@edu.univali.br

Universidade do Vale do Itajaí

Microcontroladores

O temporizador é utilizado para medir um tempo definido. Nesse caso, no formato de exibição com limite de 99:59 (MM:SS). O temporizador possui quatro modos principais:

- **Start Time:** inicia o temporizador com o tempo definido, até chegar em zero e acionar o LED branco;
- **Set Time:** permite alterar o tempo previamente definido. É possível incrementar cada dígito individualmente e alternar entre eles;
 - **Increase:** incrementa em 1 o dígito selecionado;
 - **Trade Digit:** permite troca para o dígito adjacente à esquerda.
- **Default Time:** reinicializa o temporizador para o tempo previamente definido;
- **Stop/return:** permite parar e retornar o temporizador.

Para trocar entre cada modo usa-se um conjunto de três botões: S1, S2 e S3. Cada botão possui um papel diferente dependendo do modo em que estiver. O funcionamento completo do temporizador é descrito pela máquina de estados da imagem a seguir:

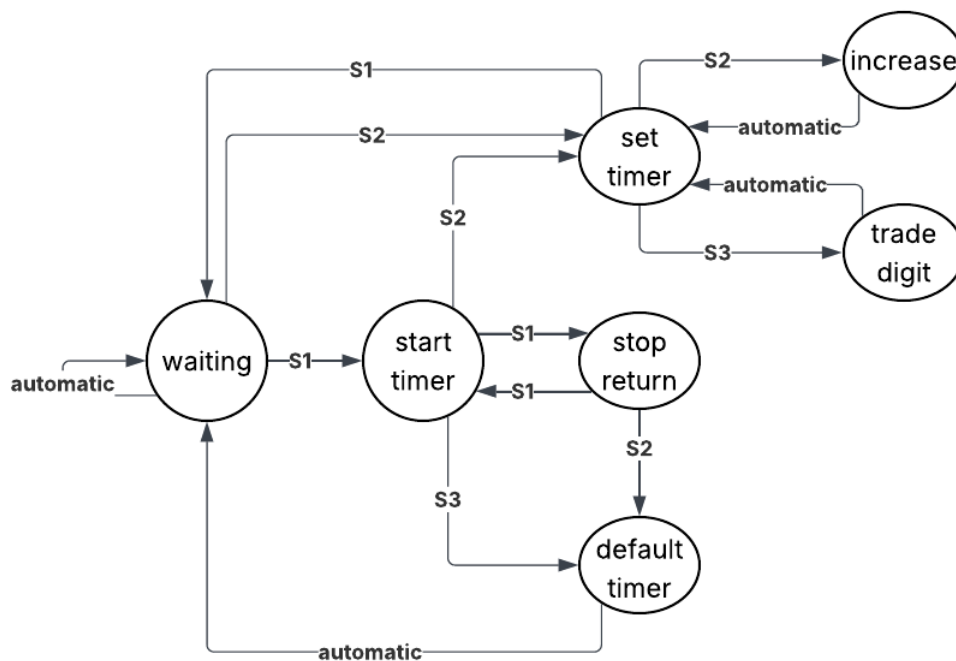


Figura 1 - digrama de máquina de estados do temporizador

Ao ligar o temporizador, ele fica em modo de *waiting*, aguardando o clique de um dos botões. O botão S1 inicia o estado *start time*, ao clicar em S1 novamente, o temporizador para, e ao clicar mais uma vez, ele retorna, funcionando como um botão de pausar e despausar. Também é possível mudar para *default time* ao clicar em S2, que automaticamente retorna para *waiting*. Ainda neste, ao clicar em S2, muda-se para o modo de *set time*. Da mesma maneira, no modo de *start time*, ao clicar em S2, muda-se para o modo de *set time*. Neste modo, ao clicar em S1, retorna para o modo de *waiting*, enquanto ao clicar em S2, incrementa-se o dígito selecionado, já ao clicar em S3, troca para o dígito da esquerda, que pisca para indicar que está selecionado. Por fim, no modo *start time*, ao clicar em S3, muda-se para o modo *default time*.

O temporizador também conta com uma funcionalidade extra secundária, o cronometro. Para acessá-lo, deve-se estar no modo *waiting* e clicar em S3. Da mesma forma que o temporizador, o cronometro mede o tempo em minutos e segundos. O cronometro conta com 3 modos:

- **Waiting Stopwatch:** zera o cronometro e aguarda;
- **Start Stopwatch:** inicia o cronometro;
- **Stop and Return Stopwatch:** pause ou retoma o cronometro. Também é possível voltar para o modo de espera.

Assim como o temporizador, o cronometro pode ser descrito com a máquina de estados da figura a seguir:

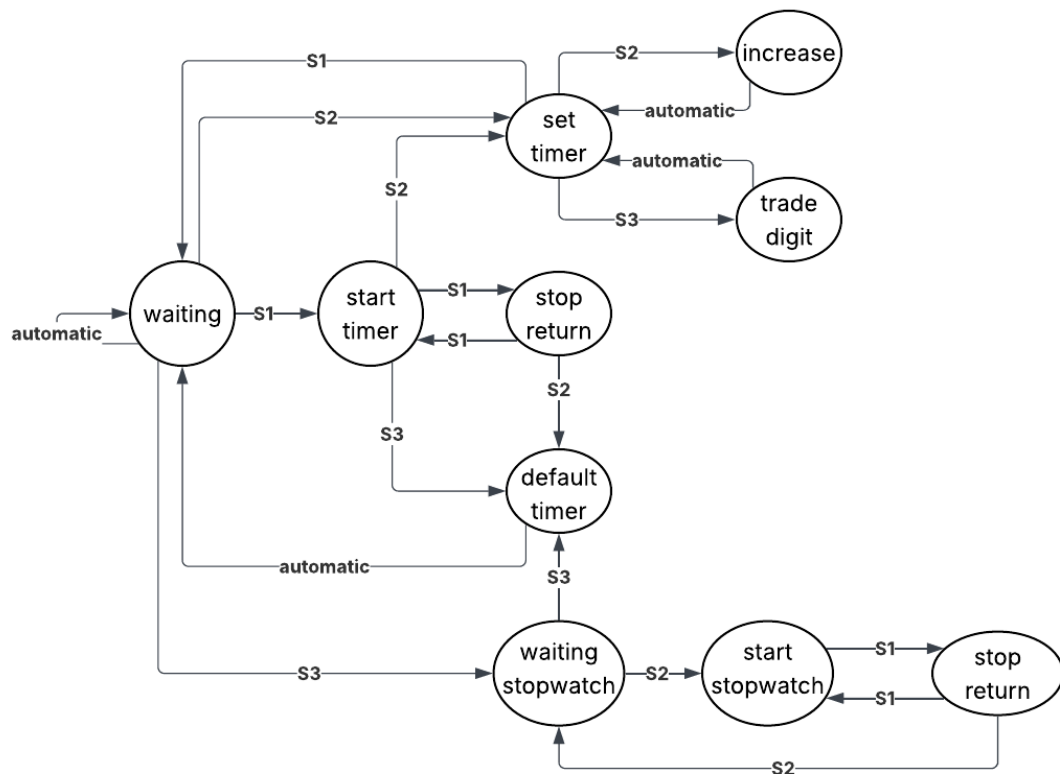


Figura 2 - Máquina de estados do cronometro

Ao clicar em S3 no modo waiting, alterna para o modo de *Waiting Stopwatch*. Neste modo, ao clicar em S3 novamente, vai para o modo default time do temporizador. Ainda nesse modo, ao clicar em S2, inicia o modo *Start Stopwatch*, e ao clicar em S1 vai para o modo de *Stop/Return*. Neste último, ao clicar em S1, retoma ao cronometro (*Start Stopwatch*) e ao clicar em S2 vai para o modo *Waiting Stopwatch*, que zera o cronometro.

Exemplo de uso do temporizador:

1. Ligar o temporizador;
2. Clicar em S2 para acessar modo set time;
3. Usa-se S2 para incrementar e S3 para trocar o dígito;
4. Após configurar o tempo desejado, para salvar clica-se S1;
5. Clicar em S1 para iniciar o temporizador;
6. Se necessário, pausar com S1 e retomar com o mesmo botão;
7. Se desejar reiniciar o temporizador, clica-se em S3.
8. Ao final da contagem de tempo, o LED branco é acionado.

Exemplo de uso do cronometro:

1. Ligar o temporizador;
2. Clicar em S3 para acessar o modo cronometro;
3. Clicar em S2 para iniciar o cronometro;
4. Clicar em S1 para parar. Mesmo botão para retomar;
5. No modo *Stop/Return*, ao clicar em S2 para zerar o temporizador;
6. Se deseja voltar para o temporizador, clicar em S3.